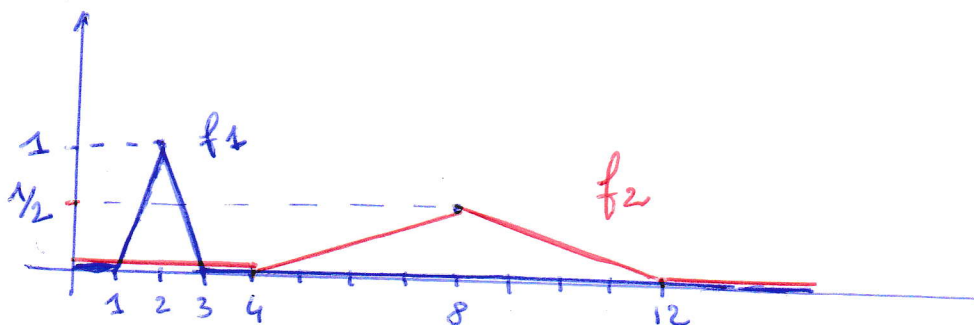


Feuille d'exercices 2 : quelques corrigés

Au fur et à mesure ...

Exercice 8.

1. Il s'agit de fonctions triangles qui glissent vers la droite. Faites les dessins demandés.



2. La fonction f_n est affine donc continue sur $[0, n^2[$, sur $]n^2, 2n^2[$, sur $]2n^2, 3n^2[$ et sur $]3n^2, +\infty[$. On vérifie ensuite sans peine que :
- $$\lim_{x \rightarrow (n^2)^-} f_n(x) = 0 = f_n(n^2) = \lim_{x \rightarrow (n^2)^+} f_n(x),$$
- $$\lim_{x \rightarrow (2n^2)^-} f_n(x) = \frac{1}{n} = f_n(2n^2) = \lim_{x \rightarrow (2n^2)^+} f_n(x) \text{ et }$$
- $$\lim_{x \rightarrow (3n^2)^-} f_n(x) = 0 = f_n(3n^2) = \lim_{x \rightarrow (3n^2)^+} f_n(x).$$
- La fonction f_n est donc continue en n^2 , $2n^2$ et $3n^2$. On en déduit que la fonction f_n est continue sur $\mathbb{R}^+$.
3. On fixe x dans $\mathbb{R}^+$. On note n_x un entier plus grand que $\sqrt{x}$ (par exemple la partie entière de $\sqrt{x}$ plus 1). Alors pour tous les entiers $n \geq n_x$, on a $n^2 \geq x$ et donc $f_n(x) = 0$. Autrement dit, la suite de réels $(f_n(x))_{n \geq 1}$ est nulle (au moins) à partir du rang n_x . On en déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$.
- On a montré que la suite de fonctions (f_n) converge simplement sur $\mathbb{R}^+$ vers la fonction f identiquement nulle.
4. On a $\|f_n\|_{\mathbb{R}^+} = \sup_{x \in \mathbb{R}^+} |f_n(x)| = f_n(2n^2) = \frac{1}{n}$. On en déduit $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n - f\|_{\mathbb{R}^+} = 0$ (car f est la fonction nulle !) et donc la suite de fonctions (f_n) converge uniformément sur $\mathbb{R}^+$ vers f .
5. On calcule :

$$\int_0^{+\infty} f_n(x) dx = \text{aire du triangle de base } [n^2, 3n^2] \text{ et de hauteur } 1/n = \frac{3n^2 - n^2}{2} \frac{1}{n} = n.$$

On en déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f_n(x) dx = +\infty \neq 0 = \int_0^{+\infty} f(x) dx$. (Remarque : ceci n'entre pas en contradiction avec le théorème d'interversion limite-intégrale vu en cours car celui-ci est valable sur un intervalle fermé borné, toujours sous condition de convergence uniforme sur l'intervalle considéré.)

Exercice 9.

1. Pour $x = 0$, on a $g_n(0) = 0$ pour tout $n \geq 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} g_n(0) = 0$.

Pour $x > 0$ fixé, on a $\ln\left(1 + \frac{x}{n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{x}{n}$ et donc $g_n(x) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n \frac{x}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} x$. Autrement dit, la suite de fonctions $(g_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $[0, +\infty[$ vers la fonction $g : x \mapsto x$.

2. a) On utilise le théorème de Taylor-Lagrange. Comme $f : t \mapsto \ln(1+t)$ est de classe C^2 sur $[0, +\infty[$, pour tout $t \geq 0$ il existe (au moins) un $c \in [0, t]$ tel que $f(t) = f(0) + tf'(0) + \frac{t^2}{2}f''(c)$. On a $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$ et $f''(c) = -\frac{1}{(1+c)^2}$, et donc $\ln(1+t) = t - t^2 \frac{1}{2(1+c)^2}$. On en déduit

$$0 \leq t - \ln(1+t) = t^2 \frac{1}{2(1+c)^2} \leq \frac{t^2}{2}$$

pour tout $t \geq 0$.

- b) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $x \geq 0$, on en déduit

$$|g_n(x) - g(x)| = n \left| \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right) - \frac{x}{n} \right| \leq \frac{n}{2} \left(\frac{x}{n}\right)^2 \leq \frac{x^2}{2n}.$$

Si $x \in [0, a]$, on a donc

$$|g_n(x) - g(x)| \leq \frac{a^2}{2n}$$

Cela montre que $\|g_n - g\|_{\infty, [0, a]} = \sup_{x \in [0, a]} |g_n(x) - g(x)| \leq \frac{a^2}{2n}$ qui tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$. Cela démontre la convergence uniforme de la suite de fonctions $(g_n)_{n \geq 1}$ sur $[0, a]$.

3. On a $g_n(n) = n \ln(2)$. On a donc

$$\sup_{x \in [0, +\infty[} |g_n(x) - g(x)| \geq |g_n(n) - n| = n |\ln(2) - 1|.$$

Or le membre de droite tend vers $+\infty$ quand n tend vers $+\infty$ car $\ln 2 \neq 1$. On ne peut donc pas avoir $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in [0, +\infty[} |g_n(x) - g(x)| = 0$ et la suite de fonctions $(g_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ ne peut donc pas converger uniformément sur $[0, +\infty[$.

Remarque 1. Il s'agit d'une **méthode utile** pour montrer qu'une suite de fonctions $(g_n)_{n \geq 1}$ ne converge pas uniformément vers g sur un intervalle I . Il suffit de trouver une suite de réels $(x_n)_{n \geq 1}$ dans l'intervalle I telle que $|g_n(x_n) - g(x_n)|$ ne tende pas vers 0 quand n tend vers $+\infty$. Comme on a $\forall n \geq 1, |g_n(x_n) - g(x_n)| \leq \|g_n - g\|_{\infty, I}$, il en résultera que $\|g_n - g\|_{\infty, I}$ ne peut tendre vers 0 quand n tend vers $+\infty$.

Remarque 2. On pouvait aussi (autre démonstration possible) dire, en utilisant un théorème des croissances comparées, que $\sup_{x \in \mathbb{R}^+} |n \ln(1 + \frac{x}{n}) - x| = +\infty$, ceci pour tout $n \geq 1$.

Exercice 10.

1. Si $x = 0$, on a $f_n(0) = \frac{\sin(0)}{1} = 0$ pour tout $n \geq 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(0) = 0$.

Pour $x > 0$ fixé, on a $|f_n(x)| = \frac{|\sin(nx)|}{1 + n^\alpha x^2} \leq \frac{1}{1 + n^\alpha x^2}$ pour tout $n \geq 1$. Comme on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + n^\alpha x^2 = +\infty$, il en résulte $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$.

On a montré que pour tout x fixé dans $[0, +\infty[$, la suite $(f_n(x))_{n \geq 1}$ converge vers 0. Autrement dit, la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $[0, +\infty[$ vers la fonction f identiquement nulle.

2. On calcule $f_n(1/n) = \frac{\sin(1)}{1 + n^{\alpha-2}}$. Si le paramètre α est ≤ 2 , alors $n^{\alpha-2}$ est ≤ 1 pour tout $n \geq 1$. On a alors $f_n(1/n) \geq \frac{\sin(1)}{2}$ pour tout $n \geq 1$. En particulier, la quantité $f_n(1/n) - f(1/n) = f_n(1/n)$ ne tend pas vers 0 quand n tend vers $+\infty$, et donc $\|f_n - f\|_{\infty, [0, +\infty[} \geq |f_n(1/n) - f(1/n)| \geq \frac{\sin(1)}{2}$ ne tend pas vers 0 quand n tend vers $+\infty$. La suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ ne converge donc pas uniformément sur $[0, +\infty[$ vers f . (Voir la remarque 1 de l'exercice 9.)
3. (Plus dur !) On suppose dans cette question que le paramètre α est > 2 . On veut montrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge uniformément sur $[0, +\infty[$ vers la fonction f identiquement nulle. On pourrait tenter d'évaluer $\|f_n\|_{\infty, [0, +\infty[}$ comme d'habitude en étudiant les variations de f_n . Essayez ! C'est difficile. On va procéder autrement en suivant les indications. (**Méthode de la coupure.**) Soit $A > 0$ une coupure à choisir plus tard. Elle délimite deux régions : une "proche de 0" l'intervalle $[0, A]$, l'autre "loin de 0" l'intervalle $[A, +\infty[$.

Pour $x \in [0, A]$, on utilise la majoration $|\sin(u)| \leq |u|$ avec $u = nx$. On obtient :

$$|f_n(x) - f(x)| = |f_n(x)| = \frac{|\sin(nx)|}{1 + n^\alpha x^2} \leq \frac{nx}{1 + n^\alpha x^2} \leq nx \leq nA$$

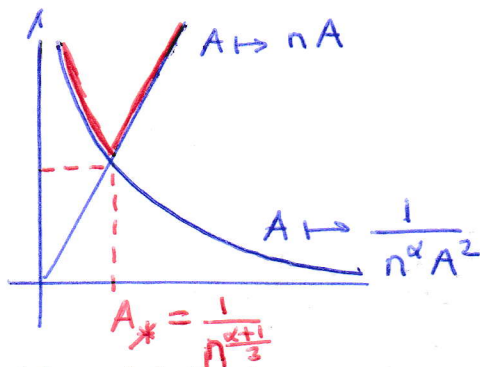
Pour $x \in [A, +\infty[$, on utilise la majoration $|\sin(u)| \leq 1$ avec $u = nx$. On obtient :

$$|f_n(x) - f(x)| = |f_n(x)| = \frac{|\sin(nx)|}{1 + n^\alpha x^2} \leq \frac{1}{1 + n^\alpha x^2} \leq \frac{1}{1 + n^\alpha A^2} \leq \frac{1}{n^\alpha A^2}$$

Ainsi, pour tout $x \in [0, +\infty[$, on a la majoration

$$|f_n(x) - f(x)| = |f_n(x)| \leq \max\left(nA, \frac{1}{n^\alpha A^2}\right)$$

Et cela, pour tout $A > 0$! On va choisir $A > 0$ de telle manière que le majorant $\max\left(nA, \frac{1}{n^\alpha A^2}\right)$ soit le plus petit possible (c'est-à-dire le meilleur possible). Je représente ci-dessous le graphe de la fonction $A \mapsto \max\left(nA, \frac{1}{n^\alpha A^2}\right)$ en rouge.



Le minimum de la fonction est atteint quand $nA = \frac{1}{n^\alpha A^2}$ c'est-à-dire pour $A = \frac{1}{n^{\frac{\alpha+1}{3}}}$.

Je choisis A ainsi et j'obtiens la majoration :

$$\forall x \in [0, +\infty[, \quad |f_n(x) - f(x)| = |f_n(x)| \leq \frac{1}{n^{\frac{\alpha-2}{3}}}$$

On a alors $\|f_n - f\|_{\infty, [0, +\infty[} \leq \frac{1}{n^{\frac{\alpha-2}{3}}}$ et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n - f\|_{\infty, [0, +\infty[} = 0$ car $\alpha > 2$. ce qui conclut.